

一、镜头与动画制作规范

1. 镜头运动

- (1) 关键帧必须严格对齐
- (2) 镜头运动需呈现流畅曲线，严禁抖动或卡顿
- (3) 切镜需精确到帧，避免画面错位

2. 动画曲线

- (1) 曲线类型统一使用贝塞尔（Bezier）插值
- (2) 严禁使用线性插值，保证运动平滑

3. 角色动画精度要求

- (1) 场景中角色使用统一精度，角色统一使用 L3。
- (2) 角色所有在镜头中的部位都要有 k 帧。以走路为例，即使只有大腿上半部分出现在镜头中，也必须对腿部 k 帧，不能看起来像飘着走路。
- (3) 由远及近的角色必须一开始就出现在镜头中，不能后续凭空出现。

二、光照匹配原则

- 1. 基础光照（日光）：严格对齐原视频光源方向
- 2. 暗光环境：精准匹配主光源；次要光源（如漫反射）适当简化；场景必须有光源，不能太暗

三、渲染与输出设置

- 1. 采样：渲染采样设置为 64
- 2. 光追：暗部场景必须开启光追
- 3. 输出格式：MP4/H.264
- 4. 帧率与分辨率：必须与原视频完全一致

四、工程文件与资产管理

1. 模型处理

- (1) 所有模型导入后必须应用缩放（Scale=1）
- (2) 删除历史记录
- (3) 确保法线朝外

(4) 修改器（如镜像、细分）需在提交前应用

2. 外部资源

(1) 涉及外部资源（如参考视频）必须进行**打包（Pack）**或设置相对路径

(2) 推荐使用打包方式，避免路径丢失

五、角色绑定方案（简易绑定）

1. 层级结构（父子级约束体系）

—(1) 轴空物体：控制整体移动/旋转

—(2) 躯干空物体：控制身体旋转

—(3) 四肢空物体：控制四肢

2. K 帧顺序（从外到内）

—(1) 先 K 最外层轴空物体（整体位移）

—(2) 再 K 躯干（身体倾斜）

—(3) 最后 K 四肢和头部细节

父子级绑定、IK 绑定、骨骼绑定均可，只要速度和动画精度足够就可以

3. 模型精度

(1) 仅用基本几何体（立方体、球体）堆叠

(2) 无需过度细化，避免模型过细导致对位困难

(3) 物体不允许漂浮在空中，如落地灯、台灯等物体，虽然视觉重心在灯罩部分，但支撑部分也需要简单表示。

六、场景构建与 LOD（细节层次）策略

1. 远景简化：远景建筑/物体仅用立方体或球体表示轮廓，无需窗户等细节，重点体现与天空的分界线及遮挡关系

2. 前景与中景：与主角有交互或遮挡关系的物体（如墙壁、树木）需建出基本形状，辅助判断镜头运动

七、交付标准与命名规范

1. 最终交付物（共 4 个文件）（以原视频名称为“A.mp4”为例）

(1) 原视频（A.mp4）

- (2) 渲染视频 (A 白模.mp4)
- (3) 白模与原视频上下分屏对比视频 (A 对比.mp4)
- (4) 源文件 (A.blend)

2. 压缩文件层级:

A.zip

A

A.mp4

A 白模.mp4

A 对比.mp4

A.blend

2. 材质与颜色

- (1) 不同场景部件之间用基础材质做出颜色区分
- (2) 不同人物需使用不同主体色
- (3) 标记面朝向的颜色 (如红/蓝) 必须与主体色有足够区分度

3. 文件组织

- (1) 所有场景、镜头、角色整合在同一个 Blender 文件中
- (2) 通过集合 (Collection) 或视图层 (View Layer) 管理

4. 标准化命名

—(1) Environment (场景)—

—(2) Camera (相机)—

—(3) Lights (灯光)—

—(4) Character (角色)—